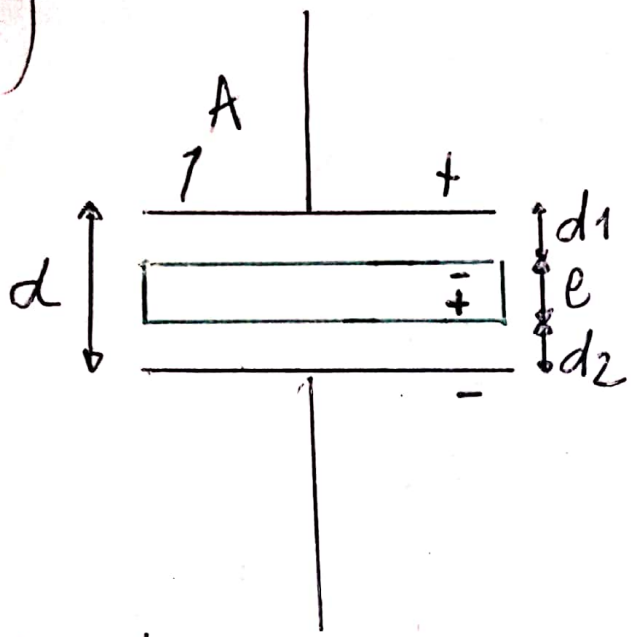
GUÍA CAPACITORES

2)



SE INDUCEN CARGAS EN LAS SUPERFICIES DE LA LÁMINA METÁLICA → DOS CAPACITORES EN SERIE

SE OBSERVA:

$$d = d_1 + e + d_2 \quad (1)$$

$$\frac{1}{C_{ef}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \longrightarrow C_{ef} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

DONDE $C_1 = \varepsilon_0 A / d_1$ Y $C_2 = \varepsilon_0 A / d_2$

$$C_{ef} = \frac{\frac{\varepsilon_0 A}{d_1}\frac{\varepsilon_0 A}{d_2}}{\frac{\varepsilon_0 A}{d_1} + \frac{\varepsilon_0 A}{d_2}} = \varepsilon_0 A \frac{1}{d_1 d_2} \frac{1}{\frac{d_1 + d_2}{d_1 d_2}} = \frac{\varepsilon_0 A}{d_1 + d_2}$$

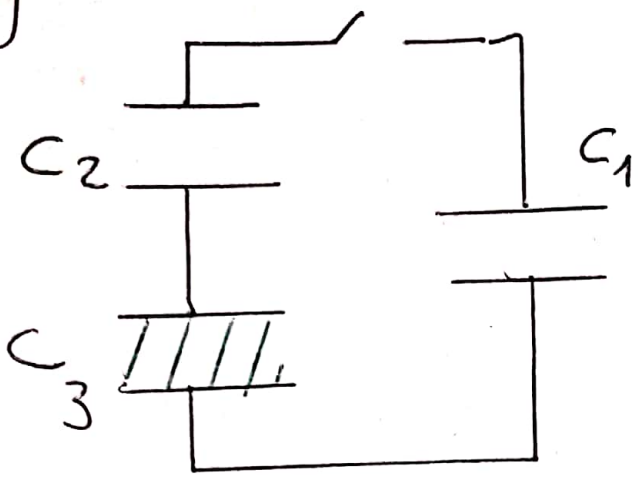
Y USANDO (1):

$$\boxed{C_{ef} = \frac{\varepsilon_0 A}{d - e}}$$

QUE NO DEPENDE DE LA UBICACIÓN DE LA LÁMINA.

Escaneado con CamScanner

6)



$C_1 = 25\ nF \quad C_2 = 20\ nF$

$C_3 = \varepsilon_R \varepsilon_0 \frac{A}{d}$

$C_3 = \frac{4 \times 8{,}85 \times 10^{-12} \times 0{,}5}{0{,}0004}\ F$

$C_3 = 177\ nF$

INICIAL:

$Q_1 = 25\ nF \times 60\ V = 1500\ nC$; $Q_2 = Q_3 = 0$

EN EL ESTACIONARIO LUEGO DE CERRAR LA LLAVE:

C_1 TRANSFIERE CARGA ΔQ A C_2 Y C_3 QUE ESTÁN EN SERIE:

$Q_1' = Q_1 - \Delta Q$ ⟶ $Q_1' + Q_2' = Q_1 = 1500\ nC$ (1)

$Q_2' = Q_3' = \Delta Q$

EN LA MALLA: $0 = V_1 - V_2 - V_3 = \frac{Q_1'}{C_1} - Q_2'\left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)$

$0 = \frac{Q_1'}{25} - Q_2'\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{177}\right) \longrightarrow Q_1' = \frac{985}{708} Q_2'$ (2)

DE (1) Y (2): $\boxed{Q_2' = Q_3' = 627{,}3\ nC \ ; \ Q_1' = 872{,}7\ nC}$

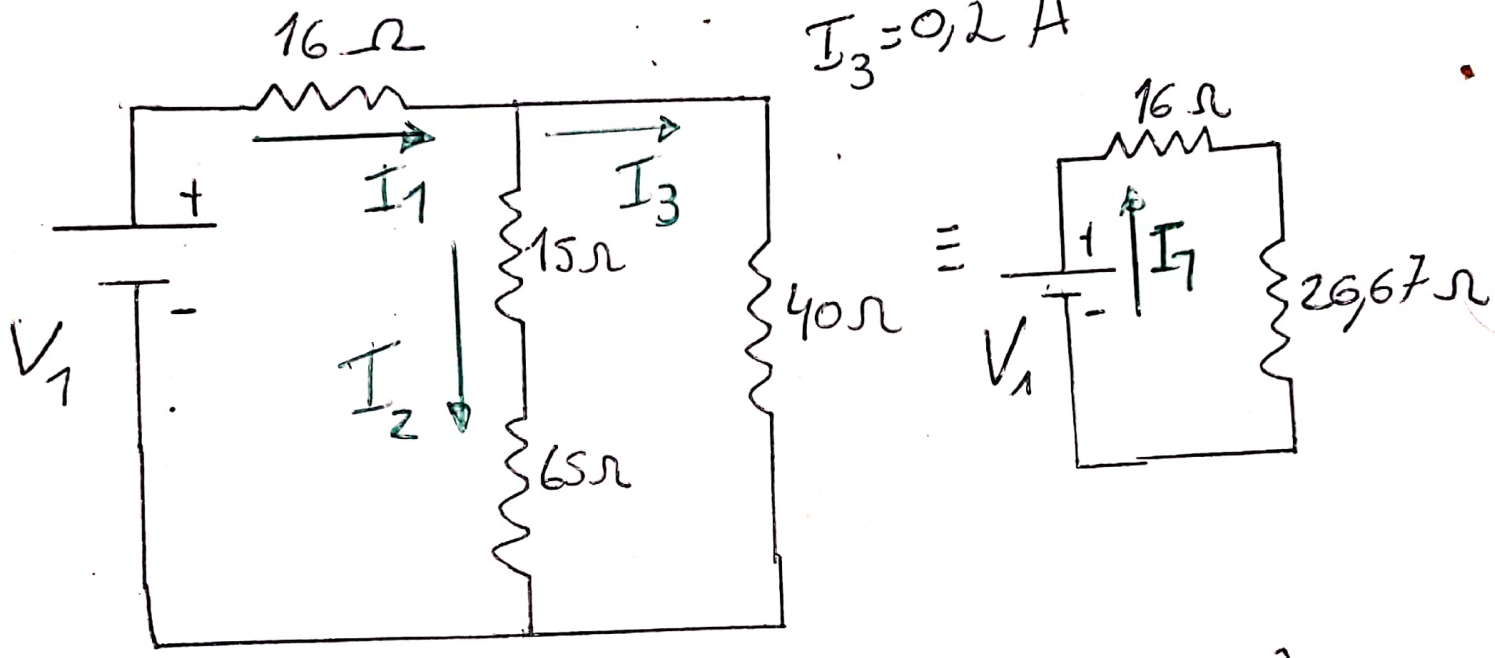
$V = \frac{Q}{C} \longrightarrow \boxed{V_1 = 34{,}9\ V \ ; \ V_2 = 31{,}4\ V \ ; \ V_3 = 35\ V}$

Escaneado con CamScanner

GUÍA ELECTRODINÁMICA

15)

a) EN EL ESTACIONARIO EL CAPACITOR SE COMPORTA COMO LLAVE ABIERTA



$I_3 = 0,2\ A$

$$0 = V_1 - 42,67\,\Omega\, I_1$$

$$I_1 = I_2 + 0,2\ A$$

$$0 = 80\, I_2 - 40\, I_3 \longrightarrow I_2 = 0,5\, I_3$$

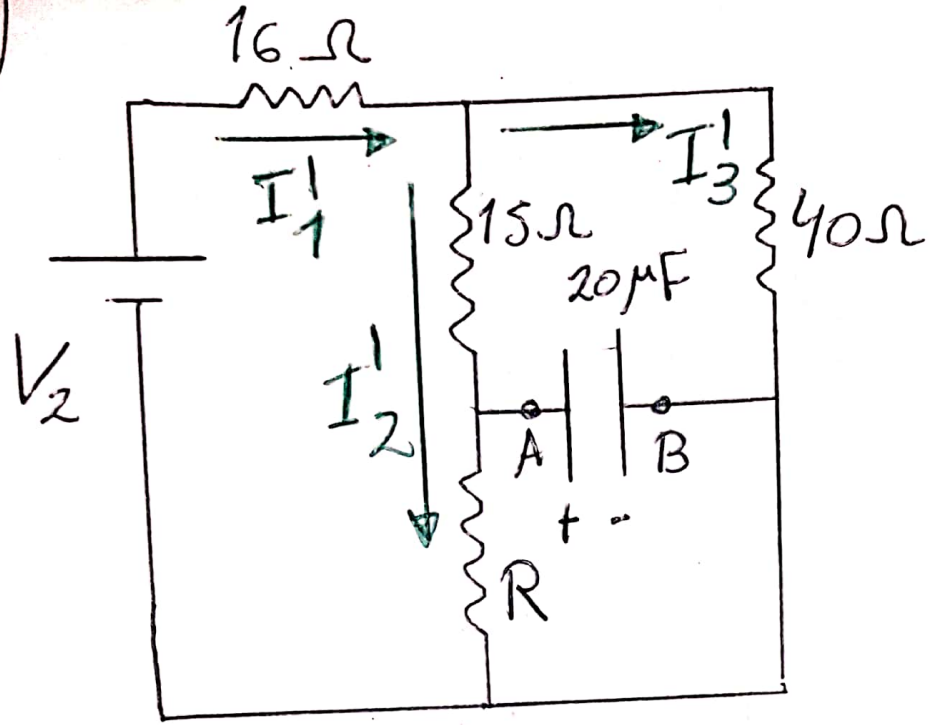
$$\longrightarrow \begin{cases} I_2 = 0,1\ A \\ I_3 = 0,2\ A \\ I_1 = 0,3\ A \\ V_1 = 12,8\ V \end{cases}$$

LA POTENCIA PEDIDA ES:

$$P = 16\,\Omega\, I_1^2 = 16\,\Omega \cdot (0,3A)^2 \longrightarrow \boxed{P = 1,44\ W}$$

Escaneado con CamScanner

5)



$I_3' = 0{,}2\ A$

$I_1' = 0{,}35\ A$

$I_2' = I_1' - I_3' \rightarrow$

$\rightarrow I_2' = 0{,}15\ A$

$$V_B = V_A + 15\,\Omega\, I_2' - 40\,\Omega\, I_3'$$

$$V_B = V_A + 15\,\Omega \times 0{,}15\,A - 40\,\Omega \times 0{,}2\,A$$

$$V_B = V_A - 5{,}75\,V \quad (V_B < V_A) \quad (\text{VER POLARIDAD})$$

$$C = Q/V \rightarrow Q = 20\,\mu F \times 5{,}75\,V \rightarrow \boxed{Q = 115\,\mu C}$$

eado con CamScanner